

РУКОВОДСТВО СИСТЕМНОГО ПРОГРАММИСТА

Задание 1

Анализ программного и информационного обеспечения сайта кафедры

АННОТАЦИЯ

Данный документ представляет собой фрагмент «Руководства системного программиста», разработанного для веб-сайта кафедры информационных и коммуникационных технологий РГПУ им. А. И. Герцена.

Документ составлен в соответствии с требованиями стандарта ГОСТ 19.503–79 «Единая система программной документации. Руководство системного программиста. Требования к содержанию и оформлению».

В рамках документа рассмотрен раздел 2 «Структура программы», включающий:

- общее описание архитектуры программного обеспечения;
- характеристику основных компонентов системы (ядро Grav, пользовательская часть, модули интеграции с сервисами Google, инфраструктурные элементы);
- описание взаимодействия между компонентами системы;
- сведения о взаимодействии с внешними программными средствами (Google OAuth, Google Forms, Google Drive API, Docker, Kubernetes, SMTP-сервер);
- особенности организации хранения данных (форматы Markdown, YAML, JSON).

Документ ориентирован на системных программистов, выполняющих задачи по сопровождению, конфигурированию и эксплуатации веб-сайта кафедры.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения о программе
2. Структура программы
 - 2.1 Общие сведения о структуре
 - 2.2 Состав программы
 - 2.2.1 Ядро Grav
 - 2.2.2 Пользовательская часть
 - 2.2.3 Модули интеграции с Google Cloud Platform
 - 2.2.4 Инфраструктурные компоненты
 - 2.3 Взаимодействие компонентов
 - 2.4 Взаимодействие с внешними системами
 - 2.5 Организация хранения данных
3. Настройка программы
4. Проверка программы
5. Дополнительные возможности
6. Сообщения системному программисту
7. Вывод

1. Общие сведения о программе

1.1 Назначение программы

Разрабатываемое программное средство предназначено для обеспечения функционирования официального веб-ресурса кафедры информационных и коммуникационных технологий федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена».

К основным функциям программной системы относятся:

- размещение информационных материалов (новостей, объявлений, мероприятий);
- предоставление доступа к учебным ресурсам (лекции, методические материалы, презентации);
- информирование абитуриентов о направлениях подготовки и условиях поступления;
- представление сведений о научной деятельности кафедры;
- организация обратной связи посредством веб-форм;
- интеграция с сервисами Google (авторизация, обработка форм, работа с файлами);
- разграничение прав доступа пользователей;
- публикация мультимедийного контента.

1.2 Технические средства

Для функционирования системы требуется следующее аппаратное обеспечение:

- процессор архитектуры x86_64 с количеством ядер не менее двух;
- оперативная память объёмом не менее 1 ГБ (рекомендуется от 2 ГБ);
- свободное дисковое пространство от 500 МБ;
- доступ к сети Интернет для обеспечения работы внешних API.

1.3 Программные средства

- Для корректной работы программного обеспечения необходимо наличие следующего программного окружения:
- операционная система семейства Linux, Windows Server или macOS;
- веб-сервер Apache или Nginx;
- интерпретатор PHP версии не ниже 7.3.6;
- система управления контентом Grav CMS;
- средства контейнеризации Docker;
- система оркестрации Kubernetes.

Дополнительно требуется поддержка следующих расширений PHP:

- curl — для выполнения HTTP-запросов;
- json — для обработки данных в формате JSON;
- mbstring — для работы с многобайтовыми строками;
- openssl — для обеспечения криптографических операций;
- gd — для обработки графических файлов;
- zip — для работы с архивами.

Система также взаимодействует с внешними сервисами, включая Google OAuth 2.0, Google Forms, Google Drive API, Google Calendar API, а также SMTP-серверы.

2. Структура программы

2.1 Общие сведения о структуре

Программная система реализована в виде веб-приложения, функционирующего на основе CMS Grav, которая использует подход flat-file (без применения традиционных СУБД). Развёртывание осуществляется с применением Docker и Kubernetes. Доступ к системе осуществляется через сеть Интернет.

2.2 Состав программы

2.2.1 Ядро Grav

Ядро системы обеспечивает базовые механизмы функционирования:

- маршрутизацию запросов;
- обработку Markdown-контента;
- генерацию HTML через шаблонизатор Twig;
- кэширование данных;
- обработку событий;
- выполнение команд через CLI-интерфейс.

2.2.2 Пользовательская часть

Пользовательская часть включает:

- конфигурационные файлы;
- пользовательские данные;
- страницы сайта;
- плагины;
- темы оформления.

Контент хранится в формате Markdown, что обеспечивает удобство редактирования.

2.2.3 Модули интеграции с Google

Данные модули реализуют взаимодействие с внешними сервисами Google:

- авторизация пользователей через OAuth 2.0;
- обработка данных из Google Forms;
- интеграция с Google Drive для доступа к файлам.

2.2.4 Инфраструктурные компоненты

Инфраструктура включает:

- Docker-файлы для контейнеризации;
- конфигурации Kubernetes для управления развертыванием;
- сетевые компоненты (Ingress, Service).

2.3 Взаимодействие компонентов

Взаимодействие элементов системы осуществляется по клиент-серверной модели. Запрос пользователя проходит через веб-инфраструктуру, обрабатывается серверной частью и возвращается в виде HTML-страницы.

2.4 Взаимодействие с внешними системами

- Система интегрирована с рядом внешних сервисов, обеспечивающих дополнительный функционал:
- аутентификация пользователей;
- работа с файлами и формами;
- отправка уведомлений.

2.5 Организация хранения данных

Хранение данных осуществляется в файловой системе:

- Markdown — для контента;
- YAML — для конфигурации;

- JSON — для обмена данными с внешними сервисами.

3. Настройка программы

Настройка выполняется посредством редактирования конфигурационных файлов, использования административной панели и настройки параметров окружения.

Примеры:

- изменение названия сайта через файл `site.yaml`;
- настройка SMTP для отправки почты;
- включение/отключение плагинов.

4. Проверка программы

Проверка включает:

- тестирование доступности сайта;
- проверку административного интерфейса;
- контроль корректности загрузки страниц;
- тестирование интеграции с внешними сервисами;
- анализ производительности и логов.

5. Дополнительные возможности

Система поддерживает:

- мультиязычность;
- RSS-ленты;
- галереи и слайдеры;
- интеграцию с внешними сервисами;
- генерацию QR-кодов;
- отображение математических формул.

6. Сообщения системному программисту

В процессе работы система может генерировать различные сообщения:

- ошибки конфигурации;
- ошибки доступа;
- HTTP-коды;
- уведомления о состоянии системы.

Для диагностики используются лог-файлы, содержащие информацию об ошибках и предупреждениях.

ВЫВОД

В ходе выполнения задания был проведён анализ программного и информационного обеспечения сайта кафедры информационных и коммуникационных технологий РГПУ им. А. И. Герцена.

В результате анализа установлено, что рассматриваемая система представляет собой современное веб-приложение, построенное на основе CMS Grav и реализующее архитектуру типа flat-file, что позволяет отказаться от использования традиционных систем управления базами данных и упростить сопровождение системы.

Была подробно изучена структура программного обеспечения, включающая ядро системы, пользовательскую часть, модули интеграции с внешними сервисами и инфраструктурные компоненты. Определены связи между элементами системы, а также механизмы взаимодействия с внешними программными средствами, такими как сервисы Google (OAuth, Drive, Forms), средства контейнеризации Docker и система оркестрации Kubernetes.

Особое внимание было уделено организации хранения данных, где используются форматы Markdown, YAML и JSON, обеспечивающие гибкость, читаемость и удобство редактирования информации.

Также были рассмотрены процессы настройки и проверки программы, включая примеры конфигурирования системы, тестирования её работоспособности и анализа логов. Это позволяет системному программисту эффективно выполнять задачи по администрированию и сопровождению сайта.

Дополнительно проанализированы расширенные возможности системы, такие как мультиязычность, интеграция с внешними сервисами и использование плагинов, что делает сайт гибким и масштабируемым.

Таким образом, поставленная цель работы достигнута: выполнен анализ программного и информационного обеспечения сайта кафедры, а также составлен фрагмент руководства системного программиста в соответствии с требованиями ГОСТ 19.503–79.

Задание 2

2. Список используемого программного обеспечения и технологий

2.1 Программное обеспечение

В процессе функционирования сайта кафедры используется следующий набор программных средств:

№	Наименование ПО	Назначение
1	Операционная система (Linux, Windows Server, macOS)	Обеспечение среды выполнения серверной части
2	Apache / Nginx	Обработка HTTP/HTTPS-запросов пользователей
3	PHP ($\geq 7.3.6$)	Выполнение серверной логики сайта
4	Grav CMS	Управление контентом сайта (flat-file CMS)
5	Docker	Контейнеризация приложения
6	Kubernetes	Оркестрация контейнеров и управление развертыванием
7	Git	Контроль версий и управление исходным кодом
8	SMTP-сервер	Отправка уведомлений и писем
9	CLI Grav (bin/grav, bin/gpm)	Управление системой через командную строку

2.2 Языки программирования и разметки

№	Технология	Назначение
1	HTML	Формирование структуры веб-страниц
2	CSS	Оформление и стилизация интерфейса
3	JavaScript	Реализация интерактивности на стороне клиента
4	PHP	Реализация серверной логики
5	Markdown	Хранение и редактирование контента страниц
6	YAML	Хранение конфигурационных данных
7	JSON	Обмен данными с внешними сервисами

2.3 Используемые технологии и библиотеки

№	Технология	Назначение
1	Twig	Шаблонизация HTML-страниц
2	Parsedown	Обработка Markdown в HTML
3	Doctrine Cache	Кэширование данных
4	Symfony Event Dispatcher	Обработка событий в системе
5	Symfony Console	CLI-интерфейс управления
6	REST API	Взаимодействие с внешними сервисами
7	HTTP/HTTPS	Передача данных между клиентом и сервером

2.4 Внешние сервисы и API

№	Сервис	Назначение
---	--------	------------

1	Google OAuth 2.0	Аутентификация пользователей
2	Google Forms	Получение данных из форм
3	Google Drive API	Доступ к файлам и их обработка
4	Google Calendar API	Получение событий календаря
5	GitHub	Хранение и синхронизация исходного кода

2.5 Архитектурные и инфраструктурные технологии

№	Технология	Назначение
1	Клиент-серверная архитектура	Разделение логики на клиентскую и серверную части
2	Container-based архитектура	Развертывание приложения в контейнерах
3	Kubernetes orchestration	Управление масштабированием и отказоустойчивостью
4	Flat-file CMS	Хранение данных без СУБД
5	CI/CD (опционально)	Автоматизация развертывания

Краткий вывод по разделу

Используемый стек технологий соответствует современным требованиям к веб-разработке. Применение Grav CMS и flat-file подхода упрощает администрирование, а использование Docker и Kubernetes обеспечивает масштабируемость и отказоустойчивость системы. Интеграция с сервисами Google расширяет функциональные возможности сайта.